大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

同济大学2020-2021第二学期高等数学期末试卷（B卷）

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一.填空题（每小题 5 分，共 40 分）

1. 曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2,1,0)$ 处的切平面方程是_____.

2. 设有向闭曲线 L 从点 $A(1,0)$ 沿直线到点 $B(0,1)$，再沿圆弧 $x^2+y^2=1$ 逆时针到点 $C(-1,0)$，然后沿直线回到点 A，则 $\frac{1}{2}\oint_L -ydx+xdy=$_____.

3. 设 Σ 为柱面 $x^2+y^2=1$ 夹在平面 $z=0$ 与 $z=a\ (a>0)$ 部分的外侧，则

$$\iint_{\Sigma} x\,dydz + y\,dzdx + z\,dxdy = \text{_____}.$$

（A）$a\pi$　　（B）$2a\pi$　　（C）$3a\pi$　　（D）$4a\pi$

4. 设 Σ 为平面 $x-2y+3z=1$ 在第四卦限部分的右侧，则

$$\iint_{\Sigma} x^2\,dydz + y^2\,dzdx + z^2\,dxdy = \text{_____}.$$

（A）$\iint_{\Sigma}(x^2-2y^2+3z^2)dS$；　　（B）$\frac{1}{\sqrt{14}}\iint_{\Sigma}(x^2-2y^2+3z^2)dS$；

（C）$\iint_{\Sigma}(-x^2+2y^2-3z^2)dS$；　　（D）$\frac{1}{\sqrt{14}}\iint_{\Sigma}(-x^2+2y^2-3z^2)dS$

5. 设 $a>0$ 是常数，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \ln\left(1+\frac{a}{n^{3/2}}\right)$ 的收敛性为_____.

（A）绝对收敛　　（B）条件收敛　　（C）发散　　（D）与 a 有关

6. 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 的收敛半径 $R=3$，则_____ 必然是级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛域的子集.

（A）$\{-2,-1,0,1\}$（B）$\{-1,0,1,2\}$（C）$\{1,2,3,4\}$（D）$\{2,3,4,5\}$

7. 常系数线性微分方程 $y'''+6y''+13y'=0$ 的通解是 $y=$_____.

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

8. 设 $f(x)$ 是偶函数且周期为 2π，它在 $[0,\pi]$ 的表达式为 $f(x)=\begin{cases} x, & 0\le x\le \dfrac{\pi}{2} \\ 1, & \dfrac{\pi}{2}<x\le \pi \end{cases}$，$f(x)$ 的傅里叶级数为 $\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx$，则 $a_2=$_____.

二.（8 分）设函数 $f(u)$ 有连续的导数且 $f'(1)=1$. $z=f(x+y)$，其中 $y=y(x)$ 由方程 $e^{xy}-y=0$ 确定. 求 $\left.\dfrac{dz}{dx}\right|_{x=0}$.

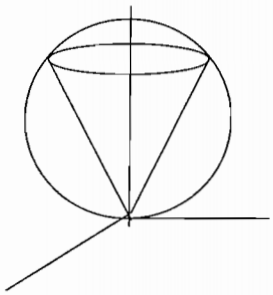
三.（10 分）求二重积分 $\iint\limits_D |x^2+y^2-1|\,dxdy$，其中平面区域 D：$|x|\le 1$，$|y|\le 1$.

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

四.(8 分)设 Ω 是顶点在球面 $x^2+y^2+(z-a)^2=a^2$ 上的半顶角为 $\frac{\pi}{6}$ 的内接正圆锥体，如图所示.若 Ω 的密度为常数 μ，求它对位于原点的单位质点的引力(引力常数为 G).



五.(10 分)设一质量为 m (kg)的物体沿着螺旋线轨道 $\Gamma:\begin{cases}x=\cos\theta\\ y=\sin\theta\\ z=\theta\end{cases}$，$\theta:2\pi\to 0$，向下滑动. 在滑动期间，它受到与运动方向(即 Γ 的切线方向)相反的摩擦力的作用，摩擦力的大小为重力的一半. (1) 写出摩擦力函数 $\vec{F}$ 的表达式；(2) 试求物体从点 $A(1,0,2\pi)$ 滑动到点 $B(1,0,0)$ 摩擦力所做的功.

微信公众号：五角场情报站

六.(12 分) 设函数 $f(u)$ 有二阶连续的导数，令 $u=x^2-y^2$，则复合函数 $z=f(x^2-y^2)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(x^2+y^2)(z+x^2-y^2),$$

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

（1）证明 $f(u)$ 满足微分方程 $f''-\frac{1}{4}f=\frac{1}{4}u$；（2）求函数 $f(u)$..

七.（12 分）确定幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^{n-1}$ 的收敛域并求该幂级数的和函数 $s(x)$.

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】